

Amaliy topshiriq: Konsol Sklad Tizimi

Lesson 3 — struct, interface, map va slice'ni amalda birlashtirish

Bu topshiriqda siz terminalda ishlaydigan kichik sklad (ombor) boshqaruv dasturini yozasiz. Dastur ishga tushganda foydalanuvchidan login so'raydi; login to'g'ri bo'lsagina menyu ochiladi va mahsulotlar bilan ishlash mumkin bo'ladi. Maqsad — struct va interface'ni real, foydali dasturda qo'llash.

Maqsad

- struct yordamida mahsulot ma'lumotlarini modellashtirish.
- interface yordamida turli amallarni (qo'shish, ko'rish, o'zgartirish) yagona shaklga keltirish.
- map va slice'da ma'lumotlarni saqlash va boshqarish.
- Cheksiz menyu sikli (for) va foydalanuvchi bilan terminal orqali muloqot qilish.

1-bosqich: Login (kirish)

Dastur ishga tushganda foydalanuvchidan login va parol so'rasin. To'g'ri qiymatlar kodda oldindan yozilgan bo'lsin (hardcoded):

```
Login:  admin
Parol:  12345
```

Talablar:

- Login yoki parol noto'g'ri bo'lsa, "Xato! Qaytadan urinib ko'ring" deb chiqarsin.
- Foydalanuvchiga 3 marta urinish berilsin. 3 martadan keyin dastur to'xtasin.
- Login to'g'ri bo'lsa, "Xush kelibsiz!" deb yozsin va asosiy menyuni ochsin.

Maslahat: terminaldan o'qish uchun `bufio.NewReader(os.Stdin)` yoki `fmt.Scanln` dan foydalaning.

2-bosqich: Mahsulot structi

Mahsulot ma'lumotlarini saqlash uchun struct yarating:

```
type Mahsulot struct {
    ID      int
    Nomi    string
    Narxi   float64
    Soni    int
}
```

- Har bir mahsulotning takrorlanmas (unique) ID raqami bo'lsin.
- Mahsulotlarni `[]Mahsulot` slice'da yoki `map[int]Mahsulot` da saqlang (qaysi birini nega tanlaganingizni tushuntira oling).

3-bosqich: Interface

Sklad ustidagi amallarni bitta interface ostida birlashtiring. Masalan:

```
type Sklad interface {
    Qoshish(m Mahsulot)
    Korish()
    NarxOzgartirish(id int, yangiNarx float64)
    Ochirish(id int)
}
```

- Bu interface'ni amalga oshiradigan struct yarating (masalan Ombor).
- Ombor ichida mahsulotlar ro'yxati saqlansin.
- Har bir method o'z vazifasini bajarsin (qo'shish, ko'rish va h.k.).

Eslatma: ma'lumotni o'zgartiradigan method'larda pointer receiver (*Ombor) ishlatish kerakligini o'ylab ko'ring.

4-bosqich: Asosiy menyu

Login muvaffaqiyatli bo'lgach, quyidagi menyu cheksiz siklda (for) ko'rsatilsin. Foydalanuvchi raqam tanlaydi:

```
===== SKLAD MENYU =====
1. Mahsulot qo'shish
2. Mahsulotlarni ko'rish
3. Narxni o'zgartirish
4. Mahsulotni o'chirish
5. Eng qimmat mahsulotni topish
6. Chiqish
Tanlang (1-6):
```

Har bir variant nima qilishi kerak:

- 1 — Foydalanuvchidan nom, narx, son so'rab, yangi mahsulot qo'shsin (ID avtomatik berilsin).
- 2 — Barcha mahsulotlarni jadval ko'rinishida chiroyli chiqarsin (ID, nom, narx, son).
- 3 — ID bo'yicha mahsulotni topib, yangi narx kiritsin. Topilmasa "Mahsulot topilmadi" desin.
- 4 — ID bo'yicha mahsulotni o'chirsin.
- 5 — Slice/map bo'ylab aylanib, narxi eng baland mahsulotni topib chiqarsin.
- 6 — "Dastur tugadi" deb yozib, sikldan chiqsin (return yoki break).

Noto'g'ri raqam kiritilsa, "Noto'g'ri tanlov" deb yozib, menyuni qayta ko'rsatsin.

Qo'shimcha (ixtiyoriy — kuchli o'quvchilar uchun)

- map[string]float64 yordamida har bir mahsulotning umumiy qiymatini (Narxi × Soni) hisoblab chiqaring.
- "Umumiy sklad qiymati" (barcha mahsulotlar jami) ni hisoblaydigan funksiya qo'shing.
- Qimmatbaho() bool methodi: narxi 100000 dan oshsa true qaytarsin.
- Mahsulot qo'shganda nom bo'sh yoki narx manfiy bo'lmasligini tekshiring (validatsiya).

Baholash mezonlari

Talab	Ball
Login 3 urinish bilan ishlaydi	15%
Mahsulot structi to'g'ri tuzilgan	15%
Interface yaratilgan va amalga oshirilgan	25%
Menyu va barcha amallar ishlaydi	30%
Kod toza, nomlar mazmunli, xatolik ushlangan	15%

Topshirish: faylni sklad.go deb nomlang. Dasturni "go run sklad.go" bilan ishga tushira olishingiz va har bir tanlovni jonli ko'rsata olishingiz kerak. Nega struct/interface/map ishlatganingizni og'zaki

tushuntira olish — topshiriqning eng muhim qismi.